*Lösung zu Aufgabe 7:*

**7.** Gegeben seien die unabhängigen, normalverteilten Zufallsgrößen $X \in N(3, \sigma^2)$ und $Y \in N(5, \sigma^2)$.

**(a)** Mit welcher Wahrscheinlichkeit nimmt $Y$ einen Wert größer 5.1 an, wenn $\sigma^2 = 0.04$ gilt? [1]

**(b)** Welcher Verteilung unterliegt die Zufallsgröße $Z = 3X - 4Y$? Bestimmen Sie $\mu_Z$ und $\sigma_Z$. [2]

**(c)** Sei $W \in N(\mu_W, \sigma_W^2)$. Bestimmen Sie $P\big(|W - \mu_W| \leq 1.6\sigma_W\big)$. [1]

*Lösung zu Aufgabe 7:*

*Lösung zu Aufgabe 6:*

**6.** Gegeben sei eine Funktion $F$ durch

$$F(x) = \begin{cases} a + \dfrac{b}{x^2}, & x \geq 1, \\ 0, & \text{sonst}, \end{cases}$$

die von den reellen Parametern $a$ und $b$ abhängt.

**(a)** Bestimmen Sie $a$ und $b$ so, dass $F$ die Verteilungsfunktion einer Zufallsgröße $X$ ist. 2

**(b)** Bestimmen Sie den Erwartungswert von $X$ aus **(a)**. 2

**(c)** Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass $X$ aus **(a)** einen Wert kleiner 2 annimmt? 1

*Lösung zu Aufgabe 6:*

*Lösung zu Aufgabe 5:*

*Lösung zu Aufgabe 5:*

*Lösung zu Aufgabe 5:*

**5.** Gegeben seien die partielle Differentialgleichung

$$u_{xx} + u_{tt} = 2u, \qquad t > 0,\ x \in (0, \pi/2),$$

und die Bedingungen

$$u(0,t) = u(\pi/2,t) = 0\ \forall t > 0, \quad u(x,0) = 6\sin(4x) + 10\sin(6x), \quad u_t(x,0) = 0\ \forall x \in [0,\pi/2].$$

Ermitteln Sie mittels des Ansatzes $u(x,t) = X(x) \cdot T(t)$ eine Lösung der Anfangsrandwertaufgabe.

Hinweis: Für $X$ ergeben sich auf Grund der Randbedingungen periodische Eigenfunktionen. Ein Nachweis dafür ist nicht erforderlich. 9

*Lösung zu Aufgabe 5:*

*Lösung zu Aufgabe 4:*

**4.** **(a)** Die Funktion $u$ mit $u(x,y) = \dfrac{1}{x + \Phi(xy)}$ ist für jede differenzierbare Funktion $\Phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Lösung der inhomogenen partielle Differentialgleichung

$$-xu_x + yu_y = a(x,y) \cdot u^2$$

für eine geeignete Funktion $a(x,y)$. Bestimmen Sie $a(x,y)$. 2

**(b)** Bestimmen Sie mittels der Koordinatentransformation $\xi = \dfrac{y}{x}$, $\eta = y$ eine Lösung $z(x,y)$ der partiellen Differentialgleichung $xz_x + yz_y = 0$, die die Bedingung $z(s,1) = s^2 \quad \forall\, s \in \mathbb{R}$ erfüllt. 3

*Lösung zu Aufgabe 4:*

*Lösung zu Aufgabe 3:*

**3.** **(a)** Gegeben seien das Vektorfeld $\vec{\mathbf{v}}$ mit $\vec{\mathbf{v}}(x,y,z) = \left(x^2, y, \sin(z+2)\right)^\top$ und die Kurve $C$, welche gemäß $\vec{\mathbf{x}}(t) = (t+2, t^2, 1)^\top$ vom Punkt $P_0 = (2,0,1)$ zum Punkt $P_1 = (4,4,1)$ führt. Berechnen Sie das Kurvenintegral $\int_C \vec{\mathbf{v}} \cdot \mathrm{d}\vec{\mathbf{x}}$. 2

**(b)** Gegeben seien ein Körper $K$, der durch die Flächen

$$A_1 := \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z = (x-1)^2 + (y-2)^2,\ 0 \le z \le 4\} \quad \text{und}$$

$$A_2 := \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z = 4, (x-1)^2 + (y-2)^2 \le 4\}$$

begrenzt wird, sowie ein Vektorfeld $\vec{\mathbf{v}}$ mit $\vec{\mathbf{v}}(x,y,z) = (z+y)x\vec{\mathbf{e}}_x + (x-z)y\vec{\mathbf{e}}_y - xz\vec{\mathbf{e}}_z$.

Mittels des Integralsatzes von Gauß berechne man den Fluss $\iint_O \vec{\mathbf{v}} \cdot \mathrm{d}\vec{\mathbf{O}}$ von $\vec{\mathbf{v}}$ durch die Oberfläche $O = A_1 \cup A_2$ des Körpers $K$, wobei $\mathrm{d}\vec{\mathbf{O}}$ das nach außen gerichtete vektorielle Flächenelement bezeichnet. 4

Hinweis: Man verwende geeignete („verschobene") Zylinderkoordinaten.

*Lösung zu Aufgabe 3:*

*Lösung zu Aufgabe 2:*

**2.** Ein Körper $K$ ist durch

$$K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \leq x \leq z + 2,\ 0 \leq y \leq 2,\ 0 \leq z \leq 4 - 2y\}$$

gegeben.

**(a)** Berechnen Sie das Volumen des Körpers.
Hinweis: Man beachte die Projektion von $K$ auf die $y, z$-Ebene. 3

**(b)** Berechnen Sie die $z$-Koordinate des Schwerpunktes von $K$. 2

*Lösung zu Aufgabe 2:*

*Lösung zu Aufgabe 1:*

**1.** **(a)** Die Fläche $F$ mit

$$F = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 4,\ 0 \leq z \leq 1\right\}$$

besitzt die Massendichte $\rho(x, y, z) = x^2 z$. Berechnen Sie die Gesamtmasse von $F$. 4

**(b)** Berechnen Sie die Länge der Kurve $C$, die durch

$$C = \left\{\vec{\mathbf{x}}(t) = \left(t^2,\ \frac{1}{2}t^2,\ t^2\right)^\top \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq t \leq 3\right\}$$

beschrieben wird. 2

*Lösung zu Aufgabe 1:*

Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Prof. Dr. G. Matthies, Dr. G. Scheithauer

19. Februar 2018

# Klausur Mathematik III
# Spezielle Kapitel der Mathematik

für Studierende der Fakultät Maschinenwesen

Name: _____ Vorname: _____

Matrikelnummer: _____ Geburtsdatum: _____

Studiengang: _____ Immatrikulationsjahrgang: _____

| Aufgabe Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $\Sigma$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte Soll | **6** | **5** | **6** | **5** | **9** | **5** | **4** | **40** |
| Punkte Ist | | | | | | | | |

**Ergebnisse können nur bewertet werden,**

**wenn der Lösungsweg deutlich erkennbar ist bzw. eine sachgemäße Begründung erfolgt.**